

Ejercicio práctico. Parte 1

Calcular los histogramas de sumas y diferencias para 12 ventanas iniciando en tamaño 3 y avanzando de 2 en 2 hasta 25. Para cada tamaño de ventana calcule 7 características usando estos histogramas: media, varianza, correlación, contraste, homogeneidad, clúster de sombra, clúster de prominencia.

Calcula estas características del dataset compartido de los cerámicos, que se encuentra en el siguiente enlace:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/1ielnh4d46vn42m33ruh3/ABY5wkdCXBacjTvqqtObAX0?rlkey=k56w5680rjaooe0u2ai1zis42&dl=0>

Se proporcionan 10 imágenes y 10 máscaras de 4 categorías. Extraer 5 recortes de 60x60 píxeles para cada imagen tomando como referencia el dato de posición de la máscara. Estos 5 recortes harán que se puedan tener 50 ejemplos de cada categoría. Calcular las características para una proporción 80-20 del dataset con los recortes.

Entregables parte 1: código que lee el dataset y extrae los recortes de las imágenes y calcula las características y los SDH. Además agregar el archivo .csv con las características ya calculadas.

Parte 2. Utilizando los mismos recortes de las imágenes de cerámicos, realiza un programa que calcule las matrices de co-ocurrencia para 3 distancias ($d=1$, $d=3$, $d=7$) y 4 ángulos (0, 45, 90 y 135) para cada matriz calcula 7 características: Energía, Correlación, Contraste, Homogeneidad, Momento de Diferencia Inversa (IDF), Entropía, Varianza. Entonces se tendrán en total 12 matrices GLMC y 7 propiedades para cada una, entregando una dimensión de 84 para la matriz de características.

Parte 3. Utiliza una ventana de 3x3 para calcular las imágenes LBP de las cuatro categorías de fallas de cerámicos compartidas, esta vez las imágenes completas.

Calcular las características estadísticas; media, varianza, correlación, contraste, homogeneidad, para 12 diferentes tamaños de ventana comenzando por tamaño 3, 5, 7, ..., 25. Usa cada tamaño de ventana para realizar el cálculo de la característica y el valor por cada ventana se colocara en una imagen nueva que contendrá la característica calculada para toda la imagen LBP. Por ejemplo: suponga que la imagen original del cerámico es de 200x200 píxeles, entonces la imagen LBP tendrá un tamaño final de 199x199 y al calcular las características para una ventana de 5x5,

la característica de media de la imagen LBP, será de 197x197, porque al ir recorriendo la ventana sobre la imagen LBP esta perderá las últimas dos columnas y renglones.

Entregables: Anexa el código que lee cada una de las imágenes, genera las imágenes LBP y calcula las características solicitadas. Acomodar las imágenes de características en un solo archivo .csv, no olvides hacer una sola columna, cada una de las imágenes características.